

TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Slutteksamen 2024: Sensurveiledning, versjon 5. juni 20024

Foreløpig utgave, med forbehold om feil.

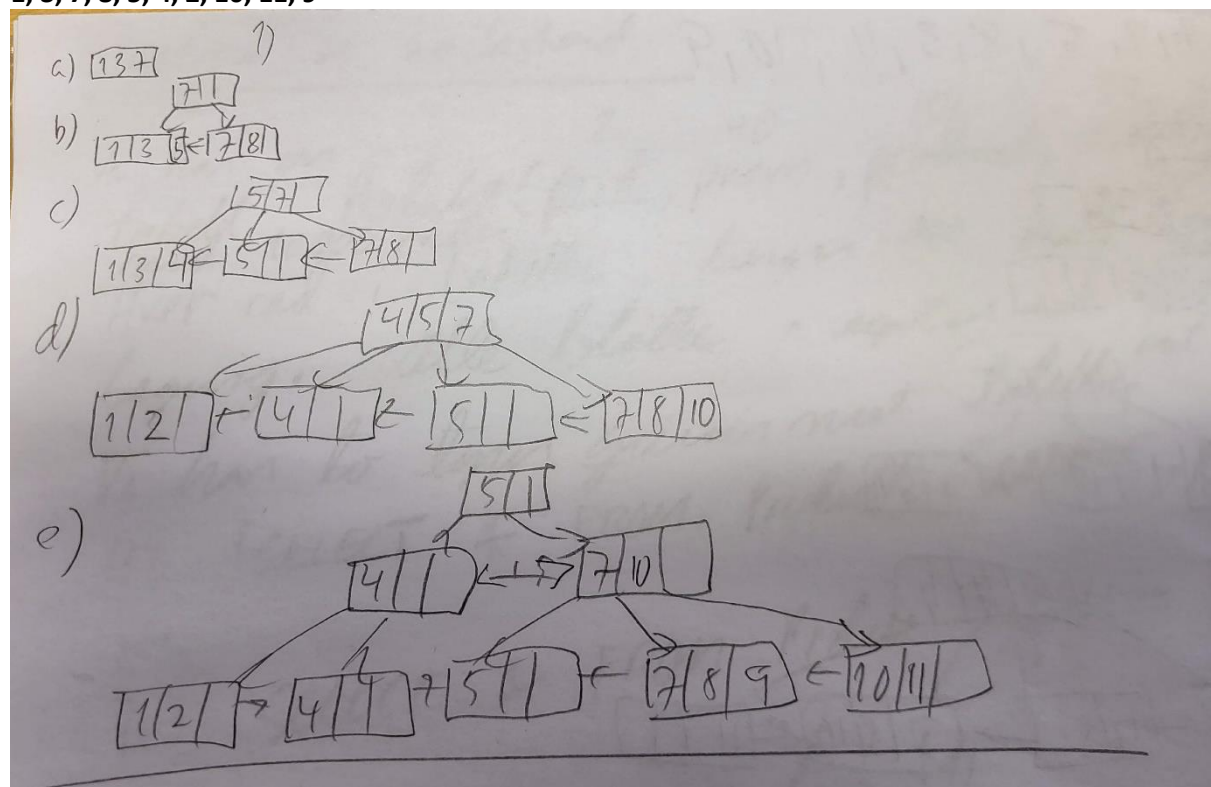
Læringsutbyttebeskrivelse finnes på emnets nettside og pensum for slutteksamen er som beskrevet i emnets pensumliste. Læringsmateriell og oversikt over læringsaktiviteter finnes på emnets Blackboard-sider.

Oppgavene utgjør til sammen 100 poeng. For hver av de 15 tellende oppgavene er det oppgitt hvor mange poeng oppgaven teller med. For flervalgs-oppgavene gis plusspoeng for riktige svar og minuspoeng for gale svar, slik at ingen oppgave får mindre enn 0 poeng.

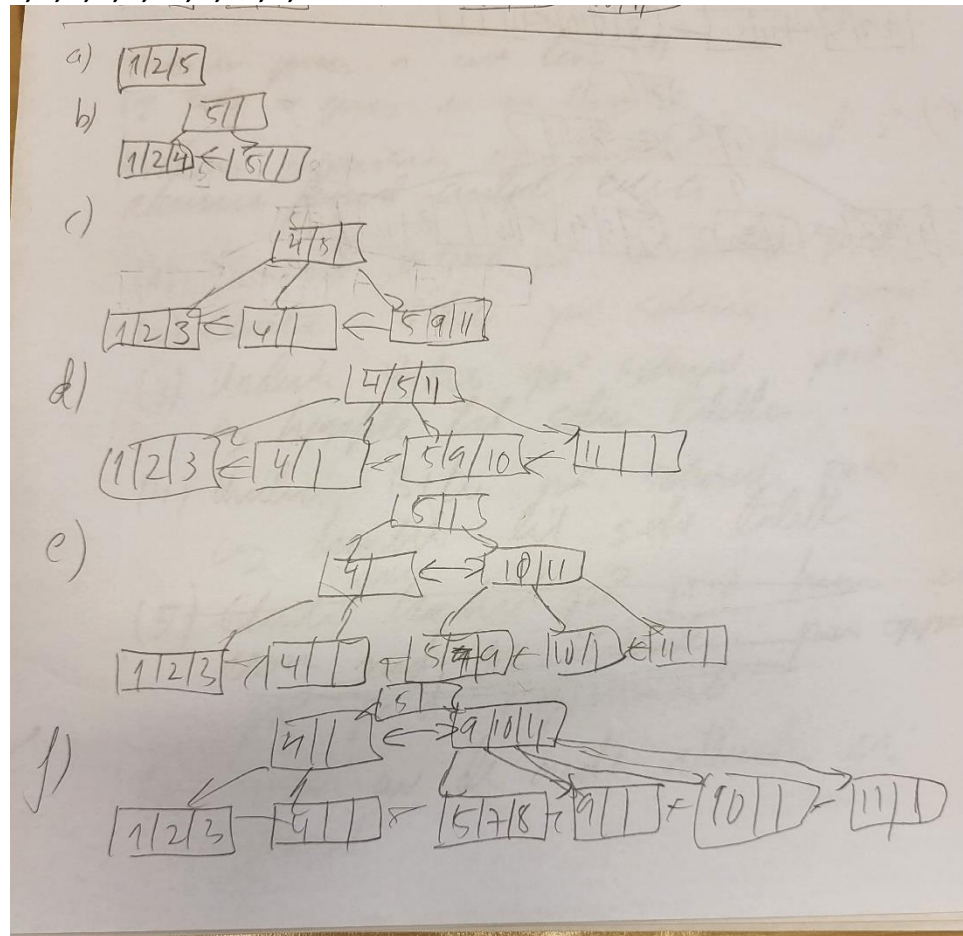
Løsning til oppgavene

1) [10 %] B+trees (10 poeng for riktig svar, 0 for uriktig svar)

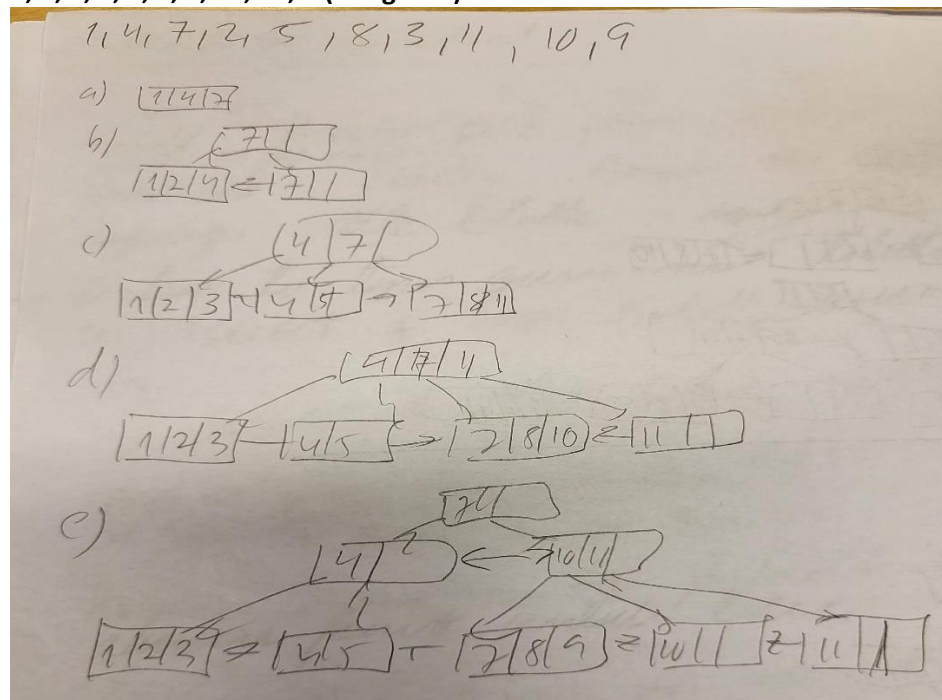
1, 3, 7, 8, 5, 4, 2, 10, 11, 9



1, 2, 5, 4, 3, 11, 9, 10, 7, 8



1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 11, 10, 9 (riktig svar)



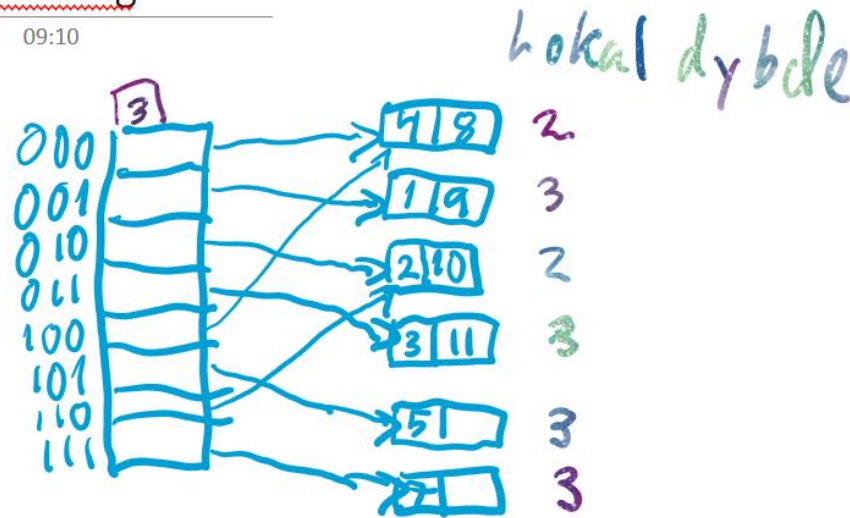
2) [5 %] Extendible hashing (5 poeng for riktig svar, 0 for uriktig svar)

Svaret er 4.

Extendible hashing

mandag 3. juni 2024

09:10



3) [5 %] 2PL – lock setting (5 poeng for riktig svar, 0 poeng for uriktig svar)

T1	T2	T3
r1(A)		
r1(A)		
	w12(B)	
	w2(B)	
		r13(A)
		r3(A)
trylock1(A)	r12(C)	
	r2(C)	
	c2; unlock(B,C)	
		c3; unlock(A)
w1(A);		
W1(A);		
c1; unlock(A)		
T2; T3; T1;		

4) [5 %] SNAPSHOT ISOLATION (5 poeng for riktig svar, 0 for uriktig svar)

Svaret er 10. « Gamle transaksjoner » leser kopier av de gamle verdiene som blir endret undervegs av andre transaksjoner.

5) [4 %] ARIES RECOVERY (1 poeng per riktig svar, -1 poeng per uriktig svar)

(B,102), (C,104), (E,109), (F,110)

6) [4 %] ARIES RECOVERY (2 poeng per riktig svar, -1 poeng for uriktig svar)

(112, PrevLSN=110, T3, CLR of 110, PageID=F)

(113, PrevLSN=112, T3, Abort)

7) [6 %] ARIES RECOVERY (3 poeng per riktig svar, -2 poeng for per uriktig svar)

A, D (Pages som ikke var i DPT, men som var referert i loggen før Ckpt-loggposten).

8) [15 %] Clustered og unclustered B+-trær (15 poeng for rett svar, 0 poeng for uriktig svar)

Oppgave hvor du kombinerer to forskjellige queries, og kun ett av attributtene i WHERE-betingelsene er indeksert. Det var en liten skrivefeil i oppgaven for et av queries, hvor det stod WHER i stedet for WHERE.

Product (prId, pName, producer, model)

prId – 8 byte, pName – 40 byte, producer 40 byte, model – 32 byte. Total 120 byte per record.
10000 rader i tabellen og hver blokk er 4096 byte.

Clustered B+-tre på prId.

Må regne ut antall blokker og høyde.

22 poster per blokk løv nivå. Post 120 byte. $\text{Floor}((4096 * 2/3) / 120)$

170 poster per blokk level > 0. Post 8+8 byte = 16 byte. $\text{Floor}((4096 * 2/3) / 16)$

455 blokker level 0 (440 blokker hvis du regner 2/3 fyllgrad av hele datamengden)

3 blokker level 1

1 blokk level 2

$0,7 * 3 + 0,3 * (2 + \text{ceiling}(0,5 * 455)) = 71,1$ 0,5 pga gjennomsnittlig lese halve løv nivå (unik verdi)

Clustered B+-tre på pName

22 poster per blokk løv nivå

56 poster per blokk level > 0. Post 40+8 byte = 48 byte. $\text{Floor}((4096 * 2/3) / 48)$

455 blokker level 0 (440 hvis du regner 2/3 fyllgrad av hele datamengden).

9 blokker level 1

1 blokk level 2

$0,7 * (2 + \text{ceiling}(0,5 * 455)) + 0,3 * 3 = 161,9$ 0,5 pga gjennomsnittlig lese halve løv nivå (unik verdi)

Unclustered B+-tre på prId med heapfil (Beste løsning slik problemet er formulert).

Heapfil

34 poster per blokk.

295 blokker totalt.

B+-tre

Post level 0 = 8 + 12 byte (RecordId) = 20 byte

136 poster per blokk.

74 blokker level 0 (74 hvis du regner 2/3 fyllgrad på hele datamengden)

Post level > 0: 8 + 8 byte (BlockId) = 16 byte.

1 blokk level 1

$0,7 * 3 (\text{B+-tre} + \text{heap}) + 0,3 * \text{ceiling}(0,5 * 295) = 46,5$ 0,5 pga gjennomsnittlig lese halve heapfil.

Unclusterd B+-tre på pName med heapfil

Samme heapfil som i forrige

B+-tre

Post = 40 + 12 byte (RecordId) = 52 byte

52 poster per blokk level 0

193 blokker level 0 (191 blokker hvis du regner 2/3 fyllgrad på hele datamengden)

Post level > 0 40 + 8 byte = 48 byte

56 poster per blokk level > 0.

4 blokker level 1

1 blokk level 2

$0,7 * \text{ceiling}(0,5 * 295) + 0,3 * 4 = 104,8$ 0,5 pga gjennomsnittlig lese halve heapfil.

9) [6 %] Conflict serializability (3 poeng per riktig svar, -3 poeng per uriktig svar)

Which of the following schedules are conflict serializable?

Select one or more alternatives:

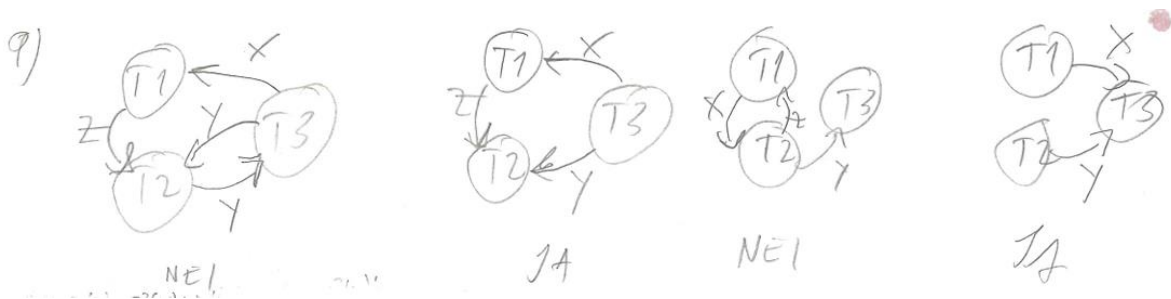
☐ $r1(X); r2(Z); r3(X); r1(Z); r2(Y); r3(Y); w1(X); w2(Z); w3(Y); w2(Y)$

☒ $r1(X); r2(Z); r1(Z); r3(X); r3(Y); w1(X); w3(Y); r2(Y); w2(Z); w2(Y);$

☐ $r1(X); w2(Z); r1(Z); r3(Z); r3(Y); w2(X); w3(Y); r2(Y); w1(Z); w2(Y);$

☐ No other alternatives are correct.

☒ $r1(X); r2(Y); w1(X); w2(Y); r3(X); r1(X); w3(Y);$



10) [6 %] A, B, E – 2 poeng per riktig svar, -2 poeng per uriktig svar

11) [5 %] B, D – 2,5 poeng for riktig svar, -2,5 poeng for uriktig svar

12) [3 %] $X=1, Y < 1$ – 1,5 poeng for riktig svar, -1,5 poeng for uriktig svar

13) [4 %] 3NF – 4 poeng for riktig svar

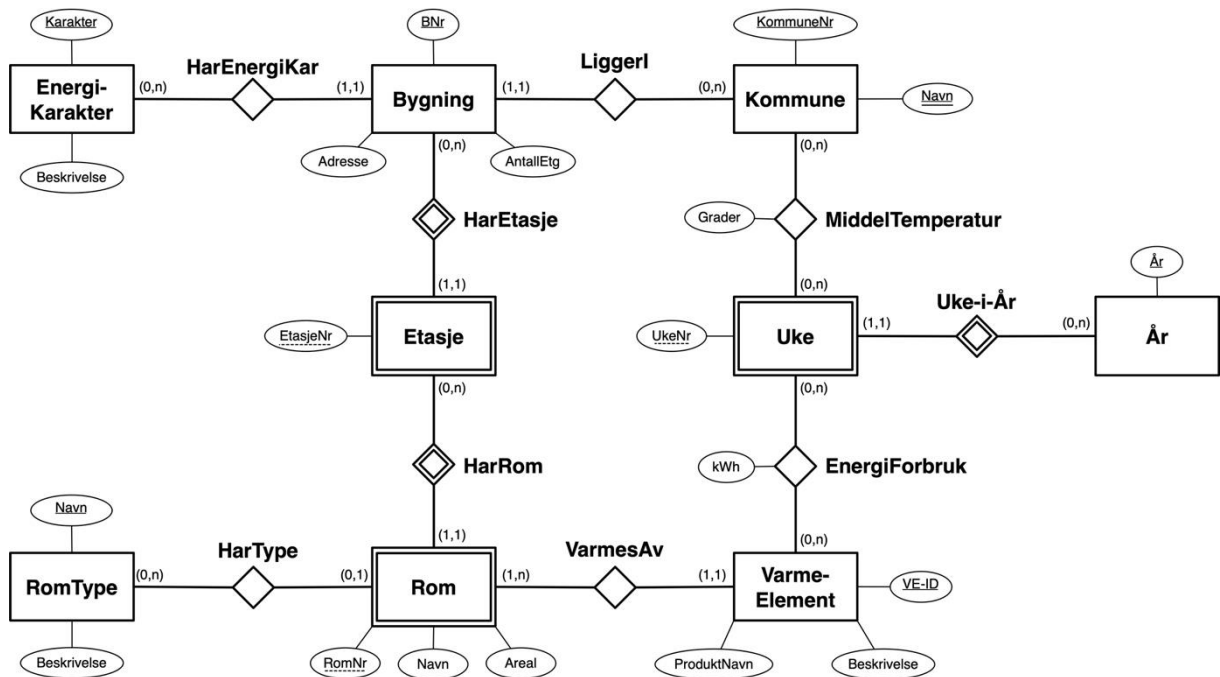
14) [4 %] Attribute preservation, FD preservation, BCNF – 1,33 poeng for riktig svar, -1,33 poeng for uriktig svar

15) [18 %] Under er det vist et utkast til datamodell. Det skal legges vekt på at de ulike modellvirkemidlene brukes på riktig måte. God (overordnet) «struktur» i datamodellen tillegges større vekt enn mer ubetydelige feil og mangler. Det finnes en del alternative modelleringsvalg og alternative forutsetninger som kan være like riktige som de som er vist i løsningskissen.

Dersom det gjøres hensiktsmessige forutsetninger, skal disse legges til grunn ved vurderingen av løsningen.

- I modellen vår har vi lagt til grunn at man kan registrere bygninger uten at etasjeplanen er klar og at etasjer kan registreres uten rom. Vi har antatt at rom kan finnes uten romtype. Det er like riktig å velge (1,1)-restriksjoner for disse.

- AntallEtg kan alternativt modelleres som et avledet attributt, siden man kan finne antall etasjer gjennom å telle HarEtasje-relasjoner.
- Vi har markert at Navn er en alternativ nøkkel for Kommune-entitetsklassen ved å bruke dobbel understreking. Dette har ikke vært vist i eksempler i løpet av emnet så vi kan ikke forvente at studentene gjør det samme. Enkel understreking eller tekstlig forklaring godtas som en fullgod løsning.



Terskelverdier for karakterer

Tar utgangspunkt i de veiledende terskelverdiene og vil bli justert ut fra studentprestasjonene før sensuren avsluttes:

- A: minst 89 poeng
- B: minst 77 poeng
- C: minst 65 poeng
- D: minst 53 poeng
- E: minst 41 poeng

Bruk av kommentaroppgaven

Oppgave 16 som teller 0 poeng, er en mulighet for studenten til å forklare sine antakelser og andre aspekter ved egen besvarelse. Automatisk utregnet poenguttelling for en oppgave justeres manuelt dersom innholdet i kommentaroppgaven tilsier at det gir en riktigere vurdering av studentens svar.